

Clasa 11P1 · S29

Stagiu de pregătire practică

practică comasată la operatorul economic (S29, ziua 25/50)

Conținutul pachetului

p. 2-3 Caiet de practică CELCO (ed. elev) – Lucrarea 25. Dispozitivele de protecție: apărători, cabluri de oprire de avarie, senzori de deviere și de patinare. Bilanțul unității 3 (sursa: p. 74-75)

p. 4-5 Caiet de practică COMVEX (ed. elev) – Lucrarea 25. Elementele de siguranță: limitatoare de sarcină și de cursă, sisteme de avertizare, opritoare (sursa: p. 76-77)

p. 6-7 Caiet de practică DP World (ed. elev) – Lucrarea 25. Înlocuirea uleiului hidraulic și a filtrelor. Aerisirea circuitului. Gestionarea uleiului uzat (sursa: p. 76-77)

Lucrarea 25. Dispozitivele de protecție: apărători, cabluri de oprire de avarie, senzori de deviere și de patinare. Bilanțul unității 3

STAGIU CDL · ZIUA 25
6 ore · CELCO

Dispozitivele de protecție: apărători, cabluri de oprire de avarie, senzori de deviere și de patinare. Bilanțul unității 3

Săptămâna / data planificată	S29 · vineri 23.04.2027
Data efectivă	
Locul	transportoare și elevatoare din flux; proba organizată de tutore cu personalul autorizat
Tema (repartizarea orelor)	Unitatea 3. Transportoare cu bandă și elevatoare cu cupe (conținuturile 3.6) – 6 h din 60 h
Rezultate ale învățării	C 1.1.3 · A 1.2.13, 1.2.8 · At 1.3.5, 1.3.6, 1.3.9

Scopul lucrării: verificarea stării și a funcționării dispozitivelor de protecție ale transportoarelor și elevatoarelor; bilanțul unității 3.

SDV-uri, IMC-uri, materiale

- EIP complet
- lista de verificare a dispozitivelor de protecție
- ruletă, lanternă
- fișa de observare (pentru bilanț)

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Nicio intervenție la transportorul în mișcare: nu se ating banda, rolele, tamburii, răzuitoarele; banda se traversează numai pe pasarele, niciodată pe dedesubt sau peste ea.
- ⚠ Cablul de oprire de avarie se cunoaște și se folosește la nevoie; se verifică numai pe transportorul consemnat sau la proba organizată de tutore.
- ⚠ Orice intervenție se face numai după consemnarea utilajului (oprire – separare – blocare cu lacăt – etichetare – verificarea lipsei energiei), executată de personalul autorizat; elevul participă sub supravegherea tutorelui.
- ⚠ Probele de declanșare a opririlor de avarie și a senzorilor se fac numai de personalul autorizat, după anunțarea dispeceratului; elevul observă și notează.

Desfășurarea lucrării

1. Apărătorile: la tamburi, la punctele de intrare ale benzii între tambur și rolă, la transmisii, la cuplaje – montate, fixate, fără goluri prin care intră mâna.
2. Cablul de oprire de avarie: întins pe toată lungimea, fără noduri, fără să fie împiedicat; întrerupătoarele la capete; resetarea.
3. Senzorul de deviere a benzii: poziția față de marginea benzii, starea rolei palpatoare.
4. Senzorul de viteză (de patinare / de rotație): la tamburul de întindere sau la piciorul elevatorului; ce se întâmplă la scăderea vitezei.
5. Alte protecții: senzorul de înfundare a pâlniei / a piciorului elevatorului, limitatorul de întindere, butoanele de oprire de urgență.
6. Observarea probei de declanșare executate de personalul autorizat.
7. Bilanțul unității 3: fiecare elev prezintă un transportor sau un elevator (elemente, parametri, defecte, protecții) – fișa de observare.

Fișa de lucru

Dispozitivul de protecție	Poziția	Stare (bun / defect)	Rezultatul probei / observații
Apărători tamburi			
Apărători transmisie / cuplaj			

Dispozitivul de protecție	Poziția	Stare (bun / defect)	Rezultatul probei / observații
Cablu de oprire de avarie			
Senzor de deviere			
Senzor de viteză (patinare)			
Senzor de înfundare			
Butoane de oprire de urgență			

Controlul lucrării

- ☐ Toate dispozitivele din listă au fost verificate și notate.
☐ Elevul explică rolul fiecărui dispozitiv.

Jurnalul zilei (se completează de elev la sfârșitul zilei)

Ce am lucrat astăzi	
Dificultăți întâlnite și cum le-am rezolvat	
Ce am învățat nou	

Autoevaluare	Foarte bine	Bine	Mai exersează
Am respectat NSSM și am purtat EIP	☐	☐	☐
Am lucrat după desen / fișă și am respectat succesiunea	☐	☐	☐
Am măsurat și am verificat corect	☐	☐	☐
Mi-am lăsat locul de muncă curat și sculele predate	☐	☐	☐

Semnătura elevului	Tutore de practică	Profesor / maestru instructor	Calificativul zilei

Lucrarea 25. Elementele de siguranță: limitatoare de sarcină și de cursă, sisteme de avertizare, opritoare

STAGIU CDL · ZIUA 25
6 ore · COMVEX

Elementele de siguranță: limitatoare de sarcină și de cursă, sisteme de avertizare, opritoare

Săptămâna / data planificată	S29 · vineri 23.04.2027
Data efectivă	
Locul	descărcătorul de nave desemnat (probe organizate de personalul autorizat)
Tema (repartizarea orelor)	Unitatea 3. Utilaje de descărcare și de încărcare (conținuturile 3.6) – 6 h din 60 h
Rezultate ale învățării	C 1.1.3 · A 1.2.11, 1.2.20 · At 1.3.5, 1.3.6, 1.3.8

Scopul lucrării: identificarea elementelor de siguranță și observarea probelor lor de funcționare; întreținerea zilnică a unei instalații de ridicat.

SDV-uri, IMC-uri, materiale

- lista elementelor de siguranță din cartea tehnică
- lista de verificări zilnice a instalației de ridicat
- EIP complet

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Nu staționați și nu treceți pe sub sarcini suspendate, pe sub brațul sau graifărul descărcătorului și în raza de acțiune a utilajelor în lucru.
- ⚠ Lucrul la înălțime: elevii nu lucrează singuri la înălțime; urcă numai pe scări și platforme fixe cu balustradă, însoțiți de tutore, cu cască cu bridă, și numai dacă tutorele permite (fără vânt puternic, ploi, ploaie).
- ⚠ Probele limitatoarelor se fac numai de personalul autorizat; în timpul probelor elevii stau în locul indicat de tutore.

Desfășurarea lucrării

1. Identificarea elementelor de siguranță: limitatorul de sarcină, limitatoarele de cursă (sus / jos la ridicare, capetele de cursă ale căruciorului și ale portalului), limitatorul de ridicare a brațului.
2. Sistemele de avertizare: sirena și lumina de avertizare la translație, anemometrul, semnalizarea în cabină.
3. Opritoare (tampoanele) de capăt de cale, dispozitivele de ancorare contra vântului (clești de șină, bolțuri de ancorare).
4. Observarea probei unui limitator de cursă (oprirea mișcării și permiterea mișcării inverse).
5. Executarea, sub supraveghere, a verificărilor zilnice din listă care nu cer urcarea pe utilaj: tampoane, ancorare, scurgeri, curățenie, avertizare sonoră.
6. Completarea listei de verificări și a tabelului elementelor de siguranță.

Fișa de lucru

Elementul de siguranță	Unde este montat	Ce împiedică	Rezultatul verificării / probei
Limitator de sarcină			
Limitator de cursă – ridicare			
Limitator de cursă – cărucior			
Limitator – translație portal			
Anemometru			
Tampoane de capăt			
Ancorarea contra vântului			

Elementul de siguranță	Unde este montat	Ce împiedică	Rezultatul verificării / probei
Avertizare sonoră / luminoasă			

Controlul lucrării

- ☐ Tabelul este complet; fiecare element are rolul formulat corect.
- ☐ Lista de verificări zilnice este completată și semnată de tutore.

Jurnalul zilei (se completează de elev la sfârșitul zilei)

Ce am lucrat astăzi	
Dificultăți întâlnite și cum le-am rezolvat	
Ce am învățat nou	

Autoevaluare	Foarte bine	Bine	Mai exersează
Am respectat NSSM și am purtat EIP	☐	☐	☐
Am lucrat după desen / fișă și am respectat succesiunea	☐	☐	☐
Am măsurat și am verificat corect	☐	☐	☐
Mi-am lăsat locul de muncă curat și sculele predate	☐	☐	☐

Semnătura elevului	Tutore de practică	Profesor / maestru instructor	Calificativul zilei

Lucrarea 25. Înlocuirea uleiului hidraulic și a filtrelor. Aerisirea circuitului. Gestionarea uleiului uzat

STAGIU CDL · ZIUA 25
6 ore · DP World Constanța

Înlocuirea uleiului hidraulic și a filtrelor. Aerisirea circuitului. Gestionarea uleiului uzat

Săptămâna / data planificată	S29 · vineri 23.04.2027
Data efectivă	
Locul	atelierul de mentenanță – utilajul programat pentru schimbul uleiului hidraulic
Tema (repartizarea orelor)	Unitatea 3. Mentenanța sistemelor de acționare hidraulică (60 h) – conținuturile 3.5, 2.6 – 6 h
Rezultate ale învățării	C 1.1.3 · A 1.2.9, 1.2.20 · At 1.3.1, 1.3.4, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.7, 1.3.8 · A 1.2.6

Scopul lucrării: participarea, în echipă, la schimbul complet al uleiului hidraulic, cu respectarea curățeniei și a protecției mediului.

SDV-uri, IMC-uri, materiale

- pompă de transvazare cu filtru, recipiente curate, pâlnii dedicate
- filtre noi (aspirație / retur / aerisire rezervor)
- ulei hidraulic nou (tip și cantitate din cartea tehnică)
- tăvi, absorbant, recipiente marcate pentru ulei uzat

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Instalația hidraulică se lucrează numai după descărcarea presiunii (brațul sprijinit / coborât, acumulatorii descărcați); jetul de ulei sub presiune poate pătrunde sub piele – nu cauți scurgeri cu mâna.
- ⚠ Nicio intervenție pe utilaj fără consemnarea lui (LOTO) de către personalul autorizat al operatorului; elevul nu pornește, nu conduce și nu manevrează utilaje.
- ⚠ Fluidele se manipulează cu mănuși nitril și ochelari; motorul și uleiul fierbinte se lasă să se răcească; scurgerile se opresc imediat cu material absorbant.
- ⚠ Uleiurile uzate, filtrele, cârpele și absorbantii îmbibați se colectează separat, în recipientele marcate ale operatorului; nimic nu ajunge în canalizare sau în bazinul portuar.

Desfășurarea lucrării

1. Aducerea cilindrilor în poziția prescrisă pentru golire; descărcarea presiunii; consemnarea.
2. Golirea rezervorului prin robinetul / bușonul de golire în recipientul pentru ulei uzat.
3. Curățarea rezervorului și a sitei de aspirație (unde e accesibilă); examinarea depunerilor.
4. Înlocuirea filtrelor și a filtrului de aerisire al rezervorului.
5. Umplerea cu ulei nou prin pompa cu filtru (nu direct din butoi).
6. Aerisirea: pornire la relanti de către operator, acționări lente pe toată cursa ale fiecărui cilindru, completări succesive.
7. Verificarea nivelului final, a etanșeității, a funcționării fără zgomote.
8. Predarea uleiului uzat și a filtrelor; completarea fișei și a evidenței deșeurilor.

Fișa de lucru

Uleiul golit (l) / aspect	
Depuneri găsite în rezervor	
Filtre înlocuite (coduri)	
Uleiul nou (tip, cantitate)	

Aerisirea – observații (zgomote, spumă)	
Deșeuri predate (ulei l, filtre buc.) – semnătura primitorului	

Robinetul de golire și bușonul de umplere: descrie cum ai verificat că robinetul de golire este etanș după închidere și de ce bușonul de umplere are filtru / sită.

.....

Controlul lucrării

- ☐ Uleiul nou a fost introdus filtrat, fără impurificare.
☐ Deșeurile sunt predate și consemnate.

Jurnalul zilei (se completează de elev la sfârșitul zilei)

Ce am lucrat astăzi	
Dificultăți întâlnite și cum le-am rezolvat	
Ce am învățat nou	

Autoevaluare	Foarte bine	Bine	Mai exersezi
Am respectat NSSM și am purtat EIP	☐	☐	☐
Am lucrat după desen / fișă și am respectat succesiunea	☐	☐	☐
Am măsurat și am verificat corect	☐	☐	☐
Mi-am lăsat locul de muncă curat și sculele predate	☐	☐	☐

Semnătura elevului	Tutore de practică	Profesor / maestru instructor	Calificativul zilei